



T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BIL2105 Elektronik Devreler Laboratuvarı

DENEY 4 Kirchhoff Kanunu ve Uygulamaları

DENEYİ YAPANIN	DEĞERLENDİRME	
Adı- Soyadı: Buğra Yalçın	Deney Notu:	/100
	Gecikme Notu: (Değerlendirme Notu X 0.5)	/100
Numarası:202313709026	Rapor Notu : / 100	
Deney Tarihi:08/10/2024	Değerlendiren:	
İmza:	İmza:	

BIL2105 Elektronik Devreler Laboratuvar Kuralları

1. Laboratuvar alıřmaları daha nce yayınlanan ders programına gre yapılacaktır. Ders saatinden 10 dk nce laboratuvar nnde hazır bulunması gerekmektedir. Geciken ğrenci kesinlikle laboratuvara alınmaz.
2. ğrencilerin laboratuara gelmeden nce o gn yapacakları deneye ait fy dikkatle okumaları ve varsa deney ncesi hazırlık kısmında istenen tm alıřmaları yapmış olmaları gerekir. Deney ncesi hazırlık kısmında istenenler, deneye başlamadan nce grevli ğretim elemanı tarafından incelenecek ve deęerlendirilecek ve n hazırlığı yapmamış ğrenciler deneye alınmayacaklardır.
3. Deney esnasında ğrenciye deneyle ilgili sorular sorulabilir. Bu yoklamaların sonucu ve deneyin yrtlř sırasında gsterilen ilgi, başarı ve alıřmalar deęerlendirilerek ğrenciye yaptığı her deney iin bir not verilir.
4. Geerli mazereti (Devlet Kurumundan Saęlık Raporu) olmadan deneye gelmeyen ğrenci o deneyden sıfır (0) almış kabul edilir. Takip eden deneylerden herhangi biri iin aynı durumun tekrarı halinde ğrenci laboratuardan devam alamaz.
5. Deney tamamlandıktan sonra sonular deneyi yrten grevli ğretim Elemanına gsterilir ve ancak onayı alındıktan sonra montaj daęıtılır. Deney sonunda tm ekipmanlar yerlerine dzenli bir řekilde yerleřtirilmez. Tm cihazlar kapalı konuma getirilmelidir.
6. ğrencilerin deneyleri yaparken deney fylerinde belirtilen adımları ve ařamaları takip etmeleri gerekmektedir. Kendi bařlarına iinden ıkamadıkları durumlarda grevli ğretim elemanından yardım istemeleri, gruplar arasında fikir alıřveriřinde bulunmamaları gerekmektedir. Bu nedenle laboratuarda amasızca dolařmak, bařka grupların iřine karıřmak, yksek sesle konuřmak, řakalařmak, izinsiz dięer cihazları kullanmak ve izinsiz laboratuardan ayrılmak yasaktır.
7. Deney sırasında alınan sonular ve bunlardan ıkarılan yorumlar deney fynde yer alan ilgili kısımlara dzenli olarak iřlenecektir.
8. Yapılan deneye ait raporlar bir hafta sonra teslim edilecektir (laboratuvar alıřması olsun olmasın). Teslim tarihinin herhangi bir řekilde tatile denk gelmesi durumunda ilk iř gn teslim edilmelidir. Ge teslim edilecek raporlar iin sre; bir haftadır, ancak bu durumdaki her deneyin RAPOR NOTU 50 puan zerinden deęerlendirilecektir. Bir haftalık ek srede teslim edilmeyen rapor notu sıfır (0) kabul edilecektir.

DENEY 4 - Kirchhoff Kanunu ve Uygulamaları

DENEYİN AMACI

- 1 Kirchhoff kanunlarını anlamak
- 2 Devre analizi yapmak

KULLANILACAK ELEMANLAR

- 1 Multimetre
- 2 Breadboard
- 3 Eğitim seti
- 4 Devre malzemeleri (Direnç: 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2 (Ω) ve bunların 10 katları arasından seçilecektir)

Genel Bilgiler

1. Kirchhoff'un Akım Kanunu (KCL):

- Bir düğüm (kavşak noktası) üzerinde toplam gelen akımlar, düğümdeki toplam çıkan akımlara eşittir.
- Matematiksel ifadesi: $\sum I_i = \sum I_o$
- Bu kanun, enerjinin korunumu ilkesine dayanır ve bir düğümde gelen akımların, düğümdeki çıkan akımlara eşit olması gerektiğini ifade eder.

2. Kirchhoff'un Gerilim Kanunu (KVL):

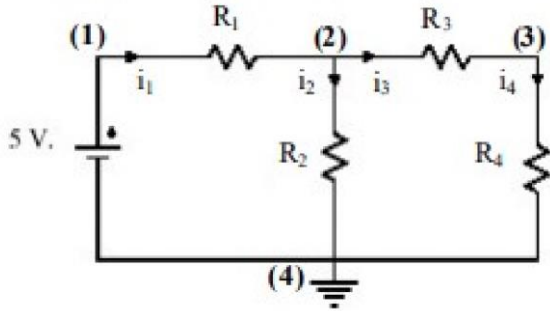
- Bir kapalı devre üzerinde dolaşan toplam gerilim, devredeki toplam dirençler üzerinde düğümler arası yapılan voltaj düşüşlerine eşittir.
- Matematiksel ifadesi: $\sum V_i = \sum V_o$
- Bu kanun, enerji dengesinin korunumu ilkesine dayanır ve bir devrede dolaşan toplam gerilimin, devredeki dirençlere ve voltaj kaynaklarına eşit olması gerektiğini ifade eder.
- Bir devrede, herhangi bir kapalı yol etrafındaki gerilimlerin cebirsel toplamı sıfıra eşittir.

Bu iki kanun, karmaşık devrelerin analizinde ve çeşitli elemanlarla (direnç, kondansatör, bobin) çalışan devrelerin modellenmesinde temel prensipleri sağlar. Akım ve gerilim kanunları, elektrik mühendisliği ve fizikte elektrik devrelerini anlamak ve çözmek için temel araçlardır.

ÖN ÇALIŞMA

Bu deneyde, dirençler 1 ~ 10 kΩ mertebeleri arasındaki standart direnç değerlerinden 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2 Ω ve bunların 10 katları arasından seçilecektir.

1. Şekil 1.1'daki devrede, 1 ~ 10 kΩ arasında rastgele dirençler seçerek, her elemanın üzerindeki gerilim ve akımları bulunuz. 2 numaralı düğümde KCL (Kirchhoff Akımlar Yasası)'yi ve 1-2-3-4-1 düğümlerinden oluşan kapalı devrede KVL (Kirchhoff Gerilimler Yasası)'yi doğrulayınız. e_1 , e_2 , e_3 düğüm gerilimlerini bulunuz. VR_1 ve VR_3 'ü düğüm gerilimleri cinsinden bulunuz ve aralarındaki bağlantıyı doğrulayınız.



R_1 : 3300 ohm, R_2 : 5600 ohm

R_3 : 2200 ohm, R_4 : 8200 ohm

Sekil 1.1 Devre

(2) numaralı düğüm için KCL : $i_1 = 5V / (R_1 + [R_2 * (R_3 + R_4) / (R_2 + R_3 + R_4)])$

$$i_1 = i_2 + i_3, \quad i_2 = i_1 * (R_3 + R_4) / (R_3 + R_4 + R_2), \quad i_3 = i_4 = i_1 * R_2 / (R_3 + R_4 + R_2)$$

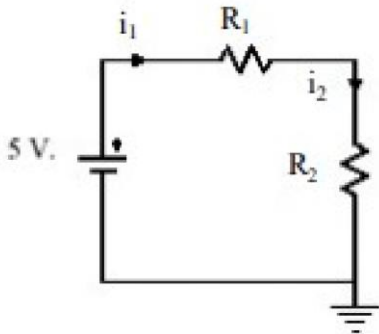
$$\rightarrow i_1 = 0.72\text{mA}, \quad i_2 = 0.47\text{mA}, \quad i_3 = 0.25\text{mA}$$

1-2-3-4-1 düğümlerinden oluşan kapalı devrede KVL: $i_1 * R_1 + i_3 * R_3 + i_3 * R_4 = 5V$

$$e_1 = 5V, \quad e_2 = (V_1 - V_2) / R_1 = V_2 / R_2 = 3.15V, \quad e_3 = (V_1 - V_3) / R_3 = V_3 / R_4 = 3.94V$$

$$VR_1 = i_1 * R_1 = 2.37V, \quad VR_3 = i_3 * R_3 = 0.55V, \quad VR_2 =$$

2. Şekil 1.2'deki devre gerilim bölücü olarak adlandırılmaktadır. Nümerik değerler kullanmaksızın VR_2 'yi kaynak gerilimi, R_1 ve R_2 cinsinden bulunuz. Ön hazırlık 1'deki direnç değerlerini kullanarak VR_2 'nin değerini hesaplayınız.

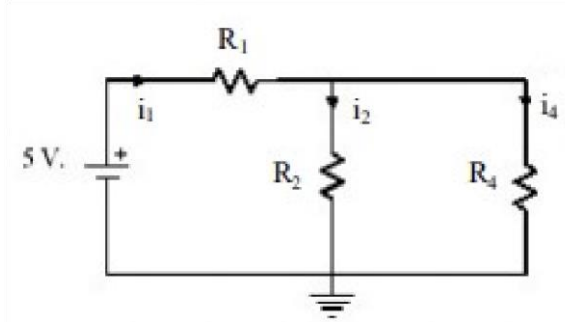


R_1 : 3300 ohm, R_2 : 5600 ohm

$$VR_2 = 5V / (R_1 + R_2) * R_2 = 3.14V$$

Sekil 1.2 Devre

3. Şekil 1.3 deki devre akım bölücü olarak adlandırılmaktadır. Nümerik değerler kullanmaksızın I_4/I_1 oranını direnç değerleri cinsinden bulunuz. Ön hazırlık 1'deki direnç değerlerini kullanarak bu oranın nümerik değerini bulunuz.



$R_1: 3300 \text{ ohm}, R_2: 5600 \text{ ohm}, R_4: 8200 \text{ ohm}$

$$i_1 = 5V / (R_1 + [R_2 * R_4 / (R_2 + R_4)]) = 0.75 \text{mA}$$

$$i_4 = i_1 * R_2 / (R_2 + R_4) = 0.3 \text{mA}$$

$$i_4/i_1 = R_2 / (R_2 + R_4) = 0.4$$

Şekil 1.3 Devre

UYGULAMA 1.1

Direnç değerleri için ön hazırlıkta seçtiğiniz değerleri kullanınız!

Ön hazırlıktaki direnç değerlerini kullanarak Şekil 1.1'deki devreyi kurunuz. Direnç, akım ve gerilim değerlerini ölçünüz. Düğüm 2 için KCL'yi ve 1-2-3-4-1 kapalı devre döngüsü için KVL'yi doğrulayınız. e_1 , e_2 , e_3 düğüm gerilimlerini ölçünüz. VR_1 ve VR_3 direnç gerilim değerlerini ölçünüz. Bu gerilimlerle düğüm gerilimleri arasındaki bağlantıyı doğrulayınız. Ölçülen değerlerle hesaplanan değerler arasında farklılık varsa bunu yorumlayınız.

Sonuçlar:

$R_1: 3280 \text{ ohm}, R_2: 5530 \text{ ohm}, R_3: 2150 \text{ ohm}, R_4: 8260 \text{ ohm}$

$i_1 = 0.66 \text{mA}, i_2 = 0.43 \text{mA}, i_3 = i_4 = 0.22 \text{mA}$

$e_1 = 5V, e_2 = 2.8V, e_3 = 3.54V$

$VR_1 = 1.18V, VR_3 = 0.77V$

Farklılık olmasının sebebi devrenin ideal ortamda yapılamamasıdır. Tolerans, iç dirençler vb. durumlardan kaynaklı değerler farklı çıkmaktadır.

UYGULAMA 1.2

Şekil 1.2'deki devreyi kurunuz. VR_2 'yi ölçünüz. Ölçülen değerlerle hesaplanan değerler arasında farklılık varsa bunu yorumlayınız.

Sonuçlar:

$VR_2 = 3.12V$

Farklılık olmasının sebebi devrenin ideal ortamda yapılamamasıdır. Tolerans, iç dirençler vb. durumlardan kaynaklı değerler farklı çıkmaktadır.

UYGULAMA 1.3

Şekil 1.3 'deki devreyi kurunuz. I_1 ve I_4 akımlarını ölçerek I_4/I_1 oranını bulunuz. Ölçülen değerlerle hesaplanan değerler arasında farklılık varsa bunu yorumlayınız.

Sonuçlar:

$$i_1 = 0.87\text{mA} , i_4 = 0.27\text{mA} , i_4/i_1 = 0.31$$

Farklılık olmasının sebebi devrenin ideal ortamda yapılamamasıdır. Tolerans, iç dirençler vb. durumlardan kaynaklı değerler farklı çıkmaktadır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

DIKKAT!: Değerlendirme soruları, her öğrencinin kendisi tarafından cevaplandırılır bir sonraki hafta ders girişinde laboratuvar sorumlusuna teslim edilmesi gerekmektedir. Başka bir öğrencinin raporundan veya bir kitap, makale, tez vb. kaynaklardan bire bir alıntı yapıldığı tespit edilen raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

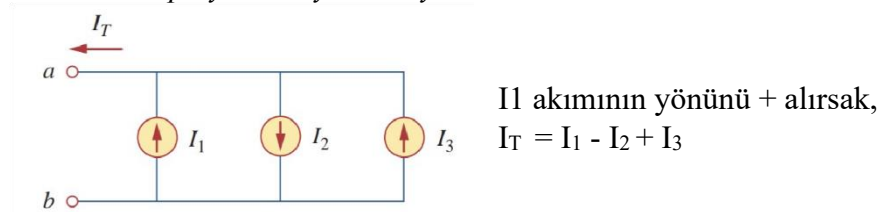
1. Hesapladığınız ve ölçtüğünüz değerler arasında ne gibi farklar vardı yorumlayınız.

Farklılık olmasının sebebi devrenin ideal ortamda yapılamamasıdır. Tolerans, iç dirençler vb. durumlardan kaynaklı değerler farklı çıkmaktadır.

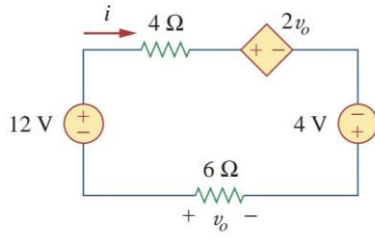
2. Kirchhoff Kanunları, gerçek hayatta nasıl kullanılır? Pratik uygulamalara örnek veriniz.

Günlük hayatta olmasada mesleki hayatımızda kullanabileceğimiz kanunlardır. Devre tasarımı yaparken veya bir sistemin ne kadar güç harcayacağını hesaplarken bu kanunlardan yararlanılabilir. Pratikte örnekler verecek olursak. Kısa sürede hayatımıza giren elektrikli otomobillerde bu kanunlardan yararlanılabilir.

3. Aşağıdaki devreye göre I_T değerini I cinsinden Kirchhoff kanunlarından yararlanarak hesaplayınız ve yorumlayınız.



4. Aşağıdaki devreye göre V_o ve i değerini Kirchhoff kanunlarından yararlanarak hesaplayınız ve yorumlayınız.



Çevre Denklemi : $((16V + 2V_o) / 10\Omega) * 6\Omega = V_o$
 $96V = -2V_o \rightarrow V_o = -48V$

- Çıkması yönün ters olduğu anlına gelir.